Régulation PID d'un moteur à courant continu

ANDRIAMIHAJA Anjaranirina Fanantenana
Genie Mecanique
MO 5
rfana286@gmail.com

I. INTRODUCTION

Le moteur à courant continu (MCC) est l'une des machines électriques les plus utilisées dans les applications industrielles nécessitant un contrôle précis de la vitesse et du couple. On le retrouve dans les robots industriels, les entraînements à vitesse variable, les servo-mécanismes et les systèmes de positionnement.

La régulation de la vitesse d'un MCC constitue un problème classique de l'automatique. Le correcteur PID (Proportionnel – Intégral – Dérivé), de par sa simplicité de mise en œuvre et son efficacité, reste à ce jour le régulateur le plus déployé dans l'industrie (plus de 90 % des boucles de régulation industrielles).

L'objectif de ce rapport est de :

- Présenter le modèle mathématique du MCC,
- Concevoir un correcteur PID adapté,
- Implémenter le schéma de régulation dans l'environnement MATLAB/Simulink,
- Analyser les performances de la boucle fermée (rapidité, précision, stabilité).

II. PRESENTATION DU MOTEUR A COURANT CONTINU (MCC)

1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Un MCC est composé d'un stator (inducteur) qui crée un champ magnétique fixe, et d'un rotor (armature) parcouru par un courant électrique. L'interaction entre ce courant et le champ magnétique génère une force (Loi de Laplace) qui produit le couple moteur.

La vitesse de rotation est contrôlée en agissant sur la tension d'alimentation de l'armature Va. La f.c.é.m. (force contre-électromotrice) e est proportionnelle à la vitesse angulaire ω.

2. Modèle mathématique

Le modèle électromécanique du MCC est décrit par deux équations couplées [1] :

Équation électrique (circuit d'armature) :

$$\mathrm{u(t) = Ri(t) + L\frac{di(t)}{dt} + Ke\omega(t)}$$

Équation mécanique (dynamique du rotor) :

$$J\frac{d\omega(t)}{dt} + f\omega(t) = Kti(t)$$

Le Tableau 1 résume les grandeurs et paramètres du modèle :

Symbole	Grandeur / Paramètre	Unité
u(t)	Tension d'armature	V
R	Résistance d'armature	Ω
i(t)	Courant d'armature	A
L	Inductance d'armature	H
Ke	Constante de f.c.é.m	V·s/rad
J	Moment d'inertie	kg·m²
Kt	Constante de couple	N·m/A
f	Coefficient de frottement	N·m·s/rad

3. Fonction de transfert

En appliquant la transformée de Laplace, l'équation électrique devient :

$$U(s) = (R + Ls)I(s) + Ke\Omega(s)$$

Et l'équation mécanique devient :

$$(Js + f)\Omega(s) = KtI(s)$$

Puis on exprime le courant $I(s)$ à partir de l'équation mécanique :

$$I(s) = \frac{(Js + f)}{Kt}\Omega(s)$$

Ensuite on remplace dans l'équation électrique :

$$U(s) = (R + Ls)\frac{(Js + f)}{Kt}\Omega(s) + Ke\Omega(s)$$

On factorise $\Omega(s)$:

$$U(s) = [(R + Ls)\frac{(Js + f)}{Kt} + Ke]\Omega(s)$$

Et :

$$G(s) = \frac{sortie}{entree} = \frac{\Omega(s)}{U(s)}$$

Donc :

$$G(s) = \frac{1}{\frac{(R + Ls)(R + Ls)}{Kt} + Ke}$$

Où :

$$G(s) = \frac{Kt}{(R + Ls)(Js + f) + KeKt}$$

Or : $Ke = Kt$ car d'après le principe de conservation de l'énergie, Puissance électrique = Puissance mécanique

D'où l'équation final devient :

$$\mathrm{G(s)} = \frac{\Omega(\mathrm{s})}{\mathrm{U(s)}} = \frac{\mathrm{K}}{(\mathrm{Js} + \mathrm{f})(\mathrm{Ls} + \mathrm{R}) + \mathrm{K}^2}$$

On prend un modèle de paramètres suivantes :

J = 0,02 kg·m²

L = 0,5 H

R = 2 Ω

f = 0,1 N·m·s/rad

K = 0,01 ou K est la constante du moteur

Apres cela, on a trouvé l'équation de transfert suivantes qui est prêt à valider sur MATLAB/Simulink :

$$G(s) = \frac{0{,}01}{(0{,}02s + 0{,}1)(0{,}5s + 2) + 0{,}01^2}$$

III. LE CORRECTEUR PID

1. Structure générale

La loi de commande PID dans le domaine temporel est [2] :

$$u(t) = Kp \cdot e(t) + Ki \cdot \int e(\tau)d\tau + Kd \cdot (de/dt)$$

2. Rôle de chaque action

Action	Effet sur la réponse	Avantages	Inconvénients
Proportionnelle (P)	Réduit l'erreur	Réponse rapide	Erreur statique résiduelle
Intégrale (I)	Annule l'erreur statique	Précision en régime permanent	Risque de dépassement / oscillations
Dérivée (D)	Anticipe les variations	Amortissement, stabilité	Amplifie le bruit de mesure

3. Méthodes de réglage

Plusieurs méthodes permettent de calculer les gains Kp, Ki, Kd[3] :

- Méthode de Ziegler-Nichols (en boucle ouverte ou fermée) – approche empirique classique,
- Méthode de placement de pôles – contrôle précis de la dynamique souhaitée,
- Optimisation par critères intégraux (IAE, ISE, ITAE) – minimisation d'un critère de performance,
- Auto-tuning Simulink (PID Tuner) – outil graphique intégré à MATLAB.

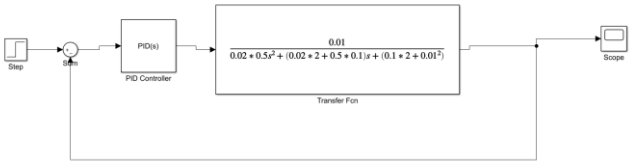
Dans ce rapport, on utilise la méthode de Ziegler-Nichols en boucle ouverte, puis on affine les gains avec le PID Tuner de Simulink. Les valeurs finales retenues sont :

Paramètre	Symbole	Valeur
Gain proportionnel	Kp	5
Gain intégral	Ki	20
Gain dérivé	Kd	0,01

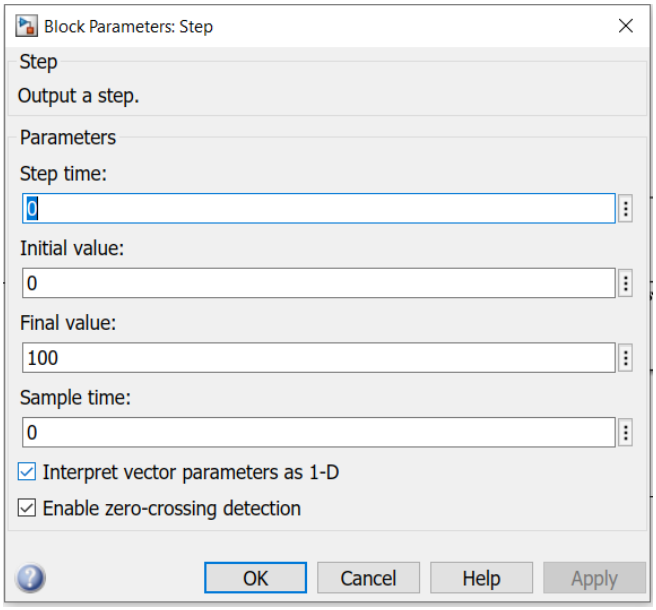
IV. MODELISATION SOUS SIMULINK ET RESULTATS

1. Architecture du schéma-blocs

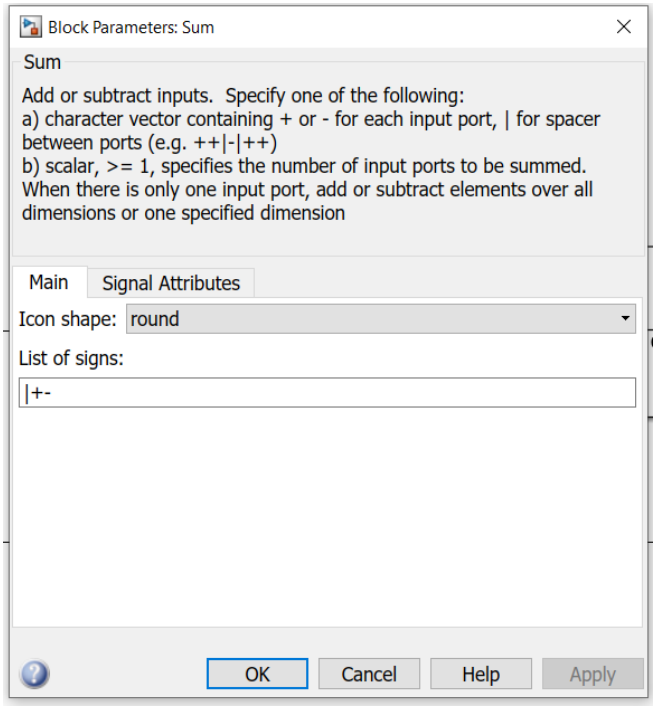
Le schéma de régulation en boucle fermée implémenté sous Simulink comprend les éléments suivants (de gauche à droite) [4] :



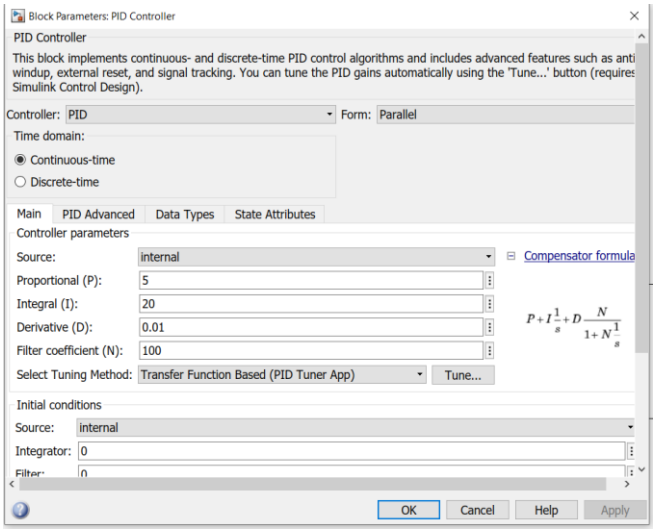
- Bloc Step : consigne de vitesse (échelon unitaire, 0 → 100 rad/s à t = 0 s),



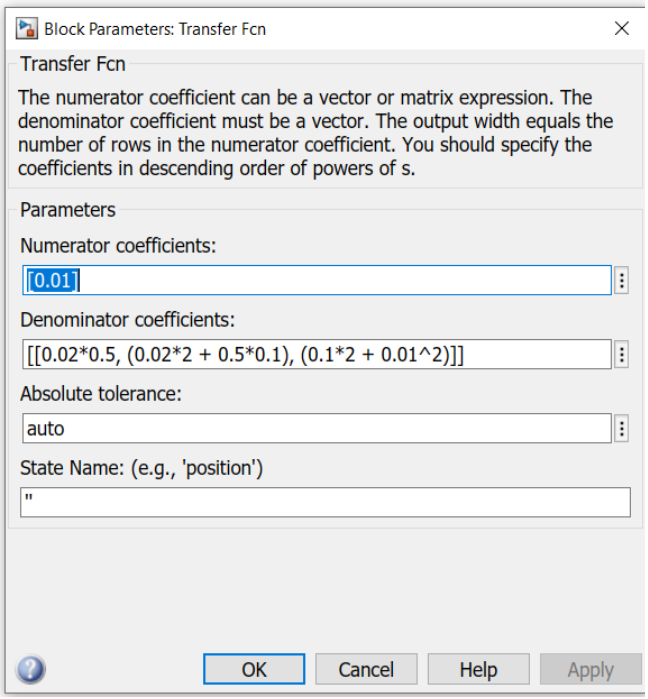
- Bloc Sum : comparateur calculant l'erreur e(t) = consigne − mesure,



- Bloc PID Controller : correcteur PID avec les gains Kp, Ki, Kd,



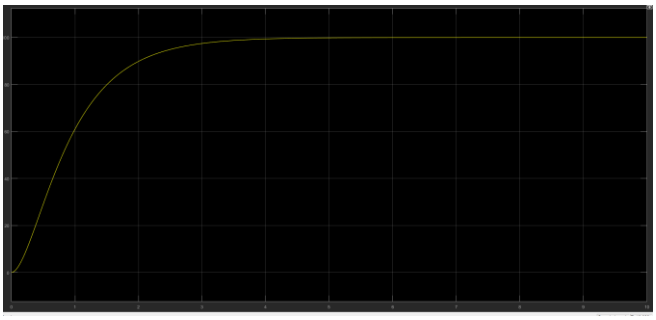
- Sous-système MCC : modèle du moteur (Transfer Fcn ou blocs d'état),



- Bloc Scope : visualisation des signaux (vitesse, courant, commande).

2. Résultats de la simulation

Apres avoir simulée le modèle, on visualise la courbe sur le bloc scope :



L'axe horizontal est le temps et l'axe vertical est la vitesse en rad/s

Le temps de stabilisation est de l'ordre de 4 à 5 secondes, il atteint à une vitesse de 100 rad/s ce qui confirme un compromis satisfaisant entre rapidité et stabilité.

L'absence de dépassement traduit un comportement bien amorti, indiquant que les paramètres du régulateur, notamment les gains proportionnel et dérivé, ont été correctement ajustés afin d'éviter toute oscillation.

V. Conclusion

Au terme de cette étude, la modélisation et la simulation du moteur à courant continu ont permis de mettre en évidence l'efficacité d'une commande par régulateur PID pour le contrôle de la vitesse. L'élaboration du modèle mathématique a constitué une étape essentielle pour comprendre la dynamique du système et prédire son comportement en boucle fermée.

La mise en œuvre du correcteur PID sous MATLAB/Simulink a permis d'obtenir une réponse satisfaisante, caractérisée par une bonne stabilité, une absence d'oscillations et une erreur statique nulle. Les résultats de simulation ont confirmé que le régulateur PID est capable d'assurer un suivi précis de la consigne tout en garantissant un compromis acceptable entre rapidité et amortissement.

Par ailleurs, l'analyse des performances a montré l'importance du réglage des paramètres Kp , Ki et Kd, dont l'ajustement influence directement la rapidité de réponse, la précision et la stabilité du système. Un réglage approprié permet ainsi d'optimiser le comportement global du moteur en fonction des exigences du cahier des charges.

En définitive, ce travail démontre que la commande PID constitue une solution simple, robuste et largement adaptée à la régulation des moteurs à courant continu. Des perspectives d'amélioration peuvent néanmoins être envisagées, notamment à travers l'utilisation de méthodes de commande avancées ou une implémentation expérimentale sur un système réel afin de valider les résultats obtenus en simulation.

VI. Reference Bibliographie

[1] Electric Machinery Fundamentals, McGraw-Hill, 5e édition, 2011.
→ Référence pour la modélisation des moteurs à courant continu.

[2] Modern Control Engineering, Prentice Hall, 5e édition, 2010.

[3] Modern Control Systems, Pearson, 13e édition, 2016.
→ Présente les bases des systèmes asservis et des correcteurs PID

[4] MATLAB, Simulink Documentation officielle :
→https://www.mathworks.com/help/
→ Ressources pour la simulation et le réglage des PID.

- MathWorks, *PID Controller Tuning Guide*, documentation en ligne.